



**PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES
MODELAR LAS FUNCIONES DEL SOFTWARE**

Actividad: Manejo de archivos CSV en Python

Conceptos teóricos

¿Qué es un archivo CSV?

Un archivo CSV (Comma Separated Values) es un archivo de texto que almacena datos tabulares donde los valores están separados por comas u otros delimitadores.

Ejemplo:

nombre,edad,ciudad

Ana,20,Bogotá

Luis,25,Medellín

Carlos,30,Cali

Características:

- Formato simple y ligero.
- Compatible con Excel y bases de datos.
- Fácil de procesar en Python.
- Utilizado para intercambio de datos.

Ventajas del uso de CSV

- Fácil lectura y escritura.
- No requiere software especializado.
- Permite manejar grandes cantidades de datos.
- Muy usado en análisis de datos.



Módulo CSV en Python

Python incluye el módulo csv para trabajar con este tipo de archivos.

Funciones principales:

- csv.reader() → leer archivos CSV.
- csv.writer() → escribir archivos CSV.
- csv.DictReader() → leer datos como diccionarios.
- csv.DictWriter() → escribir usando claves.

Ejemplos prácticos

Ejemplo 1: Leer un archivo CSV

Archivo: personas.csv

nombre,edad,ciudad

Ana,20,Bogotá

Luis,25,Medellín

Código Python

```
import csv

with open('personas.csv', newline='', encoding='utf-8') as archivo:
    lector = csv.reader(archivo)

    for fila in lector:
        print(fila)
```

Salida:

```
['nombre', 'edad', 'ciudad']
['Ana', '20', 'Bogotá']
['Luis', '25', 'Medellín']
```



Ejemplo 2: Leer CSV usando diccionarios

```
import csv

with open('personas.csv', newline='', encoding='utf-8') as archivo:
    lector = csv.DictReader(archivo)

    for fila in lector:
        print(fila['nombre'], fila['edad'])
```

Ejemplo 3: Crear un archivo CSV

```
import csv

datos = [
    ['nombre', 'edad', 'ciudad'],
    ['Laura', 22, 'Cali'],
    ['Pedro', 28, 'Bogotá']
]

with open('nuevas_personas.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8') as archivo:
    escritor = csv.writer(archivo)
    escritor.writerows(datos)
```

Ejemplo 4: Agregar datos a un CSV

```
import csv

nueva_persona = ['Mario', 35, 'Barranquilla']

with open('personas.csv', 'a', newline='', encoding='utf-8') as archivo:
    escritor = csv.writer(archivo)
    escritor.writerow(nueva_persona)
```



Actividad práctica guiada

Situación problema

Una institución educativa necesita almacenar información de estudiantes en un archivo CSV para posteriormente analizar los datos.

El archivo debe contener:

- Nombre
- Edad
- Sexo
- Programa
- Promedio

Actividad

El estudiante debe desarrollar un algoritmo que:

1. Cree un archivo `estudiantes.csv`.
2. Registre al menos 5 estudiantes.
3. Lea el archivo y muestre los datos.
4. Calcule el promedio general del grupo.
5. Muestre los estudiantes con promedio superior a 4.0.

¿Qué es Pandas?

Pandas es una librería de Python especializada en el análisis y manipulación de datos estructurados.

Permite:

- Leer archivos CSV, Excel y bases de datos.
- Filtrar y transformar datos.
- Realizar cálculos estadísticos.
- Manipular grandes volúmenes de información.



Estructuras principales de Pandas

DataFrame

Estructura principal de Pandas. Representa una tabla de datos organizada en filas y columnas.

Ejemplo conceptual:

nombre	edad	ciudad	promedio
Ana	20	Bogotá	4.2

Series

Estructura unidimensional similar a una columna.

Instalación de Pandas

Desde la terminal: **pip install pandas**

Verificación de instalación:

```
import pandas as pd
print(pd.__version__)
```

Ejemplo 1: Leer un archivo CSV con Pandas

Archivo estudiantes.csv

```
import pandas as pd

datos = pd.read_csv("estudiantes.csv")

print(datos)
```



Ejemplo 2: Mostrar información del archivo

```
print(datos.head())      # Primeras filas
print(datos.columns)     # Columnas
print(datos.info())      # Información general
```

Ejemplo 3: Seleccionar columnas

```
print(datos["nombre"])
print(datos[["nombre", "promedio"]])
```

Ejemplo 4: Filtrar datos

Mostrar estudiantes con promedio mayor a 4.0

```
aprobados = datos[datos["promedio"] > 4.0]
print(aprobados)
```

Ejemplo 5: Operaciones estadísticas

```
print("Promedio general:", datos["promedio"].mean())
print("Nota máxima:", datos["promedio"].max())
print("Nota mínima:", datos["promedio"].min())
```

Ejemplo 6: Guardar datos en un nuevo CSV

```
aprobados.to_csv("aprobados.csv", index=False)
```



Actividad práctica guiada

Situación problema

Una institución educativa requiere analizar la información académica de sus estudiantes almacenada en un archivo CSV para obtener estadísticas y generar nuevos reportes.

Actividad

El aprendiz debe desarrollar un algoritmo en Python que:

1. Lea el archivo estudiantes.csv.
2. Muestre los primeros 10 registros.
3. Muestre todos los datos de los estudiantes con promedio superior a 4.2.
4. Muestre todos los datos de los estudiantes de determinado sexo cuya edad sea superior a 21 años.
5. Muestre el promedio del promedio de los estudiantes de determinado sexo
6. Muestre todos los datos del estudiante de mayor edad
7. Muestre todos los datos del estudiante cuya edad sea igual a 20 o su promedio sea mayor a 4.5
8. Genere un nuevo archivo llamado alto_rendimiento.csv.
9. El algoritmo debe mostrar un menú que permita hacer los puntos anteriores.

Fecha Límite de Entrega: 12-02-2026

Evidencia: Documento en formato PDF con la solución de las actividades planteadas.

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	11-02-2026